Лабораторная работа 6. Функциональное тестирование.

Цель работы: описать набор тестовых сценариев для верификации ПО. Оптимизировать тестовый набор. Научиться составлять спецификацию для разработки тестов.

Отчет по лабораторной работе: набор тестовых сценариев, спецификация для тест-дизайна.

Теоретическая часть Функциональное тестирование или Functional Testing

Функциональное тестированиерассматривает заранее указанное поведение и основывается на анализе спецификаций функциональности компонента или системы в целом.

Функциональные тестыосновываются на функциях, выполняемых системой, и могут проводиться на всех уровнях тестирования (компонентном, интеграционном, системном, приемочном). Как правило, эти функции описываются в требованиях, функциональных спецификациях или в виде случаев использования системы (**use cases**).

Тестирование функциональности может проводиться в двух аспектах:

- требования
- бизнес-процессы

Тестирование в перспективе «требования» использует спецификацию функциональных требований к системе как основу для дизайна тестовых случаев (Test Cases). В этом случае необходимо сделать список того, что будет тестироваться, а что нет, приоритезировать требования на основе рисков (если это не сделано в документе с требованиями), а на основе этого приоритезировать тестовые сценарии (test cases). Это позволит сфокусироваться и не упустить при тестировании наиболее важный функционал.

Тестирование в перспективе «бизнес-процессы» использует знание этих самых бизнес-процессов, которые описывают сценарии ежедневного использования системы. В этой перспективе тестовые сценарии (**test scripts**), как правило, основываются на случаях использования системы (use cases).

Преимущества функционального тестирования:

- имитирует фактическое использование системы;

Недостатки функционального тестирования:

- возможность упущения логических ошибок в программном обеспечении;
- вероятность избыточного тестирования.

Достаточно распространенной является автоматизация функционального тестирования.

Тестовый случай (Test Case)

Тестовый случай (**Test Case**) - это артефакт, описывающий совокупность шагов, конкретных условий и параметров, необходимых для проверки реализации тестируемой функции или её части.

Под тест кейсом понимается структура вида:

Action > **Expected Result** > **Test Result**

Пример:

Action	Expected Result	Test Result (passed/failed/blocked)
Open page "login"	Login page is opened	Passed

Виды Тестовых Случаев

Тест кейсы разделяются по ожидаемому результату

на **позитивные** и **негативные**:

- **Позитивный тест кейс** использует только корректные данные и проверяет, что приложение правильно выполнило вызываемую функцию.
- **Негативный тест кейс** оперирует как корректными так и некорректными данными (минимум 1 некорректный параметр) и ставит целью проверку исключительных ситуаций (срабатывание валидаторов), а также проверяет, что вызываемая приложением функция не выполняется при срабатывании валидатора.

Структура Тестовых Случаев (Test Case Structure)

На просторах интернета вы сможете найти очень много информации о структуре тест кейсов, уровне их детализации и количестве проверок в них, я собираюсь рассказать о подходе используемом мной, и который я хочу предложить использовать вам.

Каждый тест кейс должен иметь 3 части:

PreConditions	Список действий, которые приводят систему к состоянию пригодному для проведения основной проверки. Либо список условий, выполнение которых говорит о том, что система находится в пригодном для проведения основного теста состояния.
Test Case Description	Список действий, переводящих систему из одного состояния в другое, для получения результата, на основании которого можно сделать вывод о удовлетворении реализации, поставленным требованиям
PostConditions	Список действий, переводящих систему в первоначальное состояние (состояние до проведения теста - initial state)

Примечание: **Post Conditions** не является обязательной частью. Это скорее всего - правило хорошего тона: "намусорил - убери за собой". Это особенно актуально при автоматизированном тестировании, когда за один прогон можно наполнить базу данных сотней или даже тысячей некорректных документов.

Пример тест кейса:

do A1, verify B1
do A2, verify B2
do A3, verify B3

В приведенном примере конечная проверка - B3. Это значит, что именно она является ключевой. Значит, A1 и A2 - это действия приводящие систему в тестопригодное состояние. А B1 и B2 - условия того, что система находится в состоянии пригодном для тестирования. Таким образом имеем:

Action	Expected Result	Test Result (passed/failed/blocked)
PreConditions		
do A1	verify B1	
do A2	verify B2	
Test Case Description		
do A3	verify B3	
PostConditions		

PostConditions в данном примере не были описаны, но по логике вещей надо выполнить шаги, которые бы вернули систему в первоначальное состояние. (например, удалили созданную запись, или отменили бы изменения сделанные в документе).

Теперь ответим на вопрос: "Почему данное разбиение удобно использовать?"

Ответ: конечная проверка одна, т.е. в случае если тест провален (**test failed**) будет сразу ясно из-за чего. Т.к. если провальными окажутся проверки B1 и/или B2, то тест кейс будет заблокирован (**test blocked**), из-за того, что функцию не возможно привести в тестопригодное состояние (состояние пригодное для проведения тестирования), но это не значит, что тестируемая функция не работает.

Action	Expected Result	Test Result (passed/failed/blocked)
PreConditions		
do A1	verify B1	passed
do A2	verify B2	**failed**
Test Case Description:		
do A3	verify B3	**blocked**
PostConditions		

Пример тестового сценария

#1. Сценарии тестирования для GMail

Здесь мы не приводим полные сценарии тестирования GMail. Мы надеемся, что следующий список даст вам общее представление о сценариях тестирования. Подробный список тестовых сценариев Gmail мы рассмотрели в другой публикации.

1. Убедитесь, что все прочитанные и непрочитанные электронные письма отображаются в папке “Входящие”.
2. Убедитесь, что недавно полученные или непрочитанные электронные письма выделены в папке “Входящие”. жирным шрифтом в разделе “Входящие”.
3. Убедитесь, что в недавно полученном электронном письме указано правильное имя отправителя или идентификатор электронной почты, тема электронного письма, его предварительный просмотр и дата или время.
4. Убедитесь, что в недавно полученном электронном письме имя отправителя или идентификатор электронной почты, тема электронного письма и дата или время должно быть выделено жирным шрифтом, а текст предварительного просмотра не должен быть выделен жирным шрифтом.

Для таких приложений, как Gmail, количество тестовых сценариев будет огромным. В большинстве случаев команды пишут критерии приемки для больших приложений и получают одобрение от заинтересованных сторон.

При написании критериев приемлемости мы следуем формату **Учитывается**, **Когда** и **Тогда**.

Учитывается предварительное условие .
Когда выполнить действие.
Тогда ожидаемый результат.

#2. Сценарии тестирования банкомата

1. Убедитесь, что слот для карты банкомата соответствует спецификации
2. Убедитесь, что банкомат принимает данные карты и PIN-код
3. Проверьте сообщение об ошибке, вставив карту неправильно
4. Проверьте сообщение об ошибке, вставив недопустимую карту (карта с истекшим сроком действия)
5. Проверьте сообщение об ошибке, введя неверный PIN-код
6. Убедитесь, что пользователю предлагается ввести PIN-код после вставки действительной карты банкомата.

Ознакомьтесь с этим подробным руководством, в котором мы рассмотрели дополнительные сценарии тестирования банкомата.

Прежде чем двигаться дальше, не пропустите следующие статьи по теме .

- Шаблон тестового набора с подробным объяснением
- Страница тестовых наборов для регистрации
- Тестовые случаи для страницы входа
- Тестовый сценарий и тестовый пример
- Стратегия тестирования и план тестирования

Задание: заполнить таблицу согласно своему варианту

Пример:

ID	12223.33
Название	Покупка на комерческом сайте
Действующее лицо	Покупатель
Краткое описание	Позволить покупателю оформить заказ после оплаты товара, добавленного в Корзину
Приоритет	Очень высокий
Частота использования	25% пользователей сайта, до 1000 покупателей каждый день
Предусловия	1) Наличие одного или нескольких товаров в корзине; 2) пользователь авторизован; 3) покупатель нажал накнопку Оформить Заказ
Основной сценарий	1. Система собирает информацию об адресе, способе оплаты и способе доставки. 2. Система отображает всю информацию для подтверждения. 3. Покупатель подтверждает заказ и производит оплату.
Исключение 1	Покупатель пытается оформить заказ с путой Корзиной. Система показывает сообщение
Исключение 2	Покупатель предоставляет неправильную информацию об адресе, спобобе доставки или оптаты. Система показывает сообщение
Исключение 3	Покупатель отказывается от оплаты во время подтверждения заказа. Система удаляет информацию о заказе
Постусловия	Статус заказа в системе "Подтвержден"

Варианты заданий

1. Покупка товара в магазине косметики
2. Покупка товара на маркет плейсе
3. Оформление кредитной карты в онлайн банке
4. Оформление карты в спорт зал
5. Создание онлайн кошелька
6. Заказ услуги в салоне красоты
7. Разработка сайта для риэлторской компании
8. Покупка товара в магазине бытовой техник
9. Разработка школьного сайта
10. Оформление договора по аренде помещения
11. Оформление услуги в гос.организациях
12. Вызов мастера на дом
13. Разработка программы вычисляющую площадь помещения
14. Оформление больничного листа в поликлинике
15. Разработка сайта для ювелирной компании
16. Покупка товара в магазине одежды.